UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 5

Unidad V — La firma competitiva bajo incertidumbre de precios

---

Sandmo (1971)

Resumen

Bajo certeza, la teoría del productor competitivo se resume en una regla normativa nítida: producir hasta igualar el precio con el costo marginal. Estas notas muestran cómo esa regla se *disuelve* cuando el precio de venta es incierto y la firma es aversa al riesgo. Siguiendo a **Sandmo (1971)**, formalizamos a una firma que decide su producción *antes* de conocer el precio y maximiza la utilidad esperada de sus beneficios. Obtenemos tres bloques de resultados. Primero, el resultado central: la firma aversa produce *estrictamente menos* que el "producto de certeza", porque el costo marginal óptimo queda por debajo del precio esperado; el caso neutral al riesgo reaparece como frontera. Segundo, desarrollamos —con fuentes adicionales— la firma con preferencias *media–varianza tipo Markowitz*, que traduce el resultado cualitativo de Sandmo en una fórmula transparente. Tercero, la estática comparada revela que bajo incertidumbre se rompen dos neutralidades clásicas —los costos fijos y el impuesto proporcional dejan de ser inocuos— y que el equilibrio competitivo de largo plazo exige beneficios esperados positivos, resucitando el beneficio como retribución al riesgo. El hilo conductor es la tensión entre el modelo *normativo* (precio = costo marginal, beneficio nulo) y la conducta *descriptiva* de firmas que se autocubren recortando producción.

---

1. De la certeza a la incertidumbre de precios

Recordemos el problema canónico de la firma competitiva *bajo certeza*. Con un precio de venta p conocido, un costo variable $C(x)$ y un costo fijo B, la firma elige el producto x para maximizar el beneficio

$$\pi(x) = p\,x - C(x) - B,$$

lo que conduce a la condición de primer orden $p = C'(x)$: *producir hasta que el precio iguale al costo marginal*. Esta regla es el corazón normativo de la teoría del productor.

El punto de partida de Sandmo es una alteración mínima pero de consecuencias profundas en el *orden temporal* de las decisiones. La firma debe fijar su producción *antes* de que el precio se realice: piénsese en el agricultor que decide cuánto sembrar meses antes de la cosecha, o en la fábrica que programa su producción antes de conocer el precio spot al que venderá. En el momento de decidir, el precio p es una *variable aleatoria*.

Observación 1.1 (Precio-aceptante en sentido probabilístico)**.** La firma sigue siendo competitiva: no puede influir sobre la distribución de p. Lo que cambia es que ya no toma un número dado, sino una *distribución de probabilidad* dada. Sandmo interpreta esta distribución como subjetiva, resumiendo las creencias de la firma sobre el precio de venta.

Como en las Clases 1 y 2, la actitud de la firma frente al riesgo se resume en una función de utilidad von Neumann–Morgenstern U definida sobre los beneficios. El objetivo deja de ser el beneficio y pasa a ser la *utilidad esperada* del beneficio,

$$\max_{x \geq 0} \; \mathbb{E}\big[U\big(p\,x - C(x) - B\big)\big]\,.$$

Idea clave. El referente normativo "precio = costo marginal" presupone un precio conocido. En cuanto el precio es aleatorio y la firma valora el riesgo, la regla óptima cambia de forma cualitativa: no basta con reemplazar p por su media.

2. El modelo de Sandmo: planteo formal

Definición 2.1 (Entorno de decisión)**.** La firma competitiva bajo incertidumbre de precios se describe por:

- Una función de **costos** $F(x) = C(x) + B$, con $B \geq 0$ el costo fijo y $C(\cdot)$ el costo variable, que satisface
$$C(0) = 0, \qquad C'(x) > 0.$$
No se exige costo marginal creciente.
- Un **precio** de venta $p \geq 0$, variable aleatoria con densidad $f(p)$ y esperanza $\mathbb{E}[p] = \mu$.
- Un **beneficio** $\pi(x) = p\,x - C(x) - B$. Nótese que la pérdida máxima es $-C(x) - B$ y que $\pi(0) = -B$.
- Una **utilidad** U sobre beneficios, cóncava, continua y diferenciable:
$$U'(\pi) > 0, \qquad U''(\pi) < 0.$$
La firma es, por lo tanto, aversa al riesgo.

Observación 2.1 (Acotamiento de U)**.** Como se discutió en la Clase 2, para que una utilidad vNM no genere fenómenos tipo San Petersburgo debe estar acotada superiormente. Estrictamente, entonces, $U'' < 0$ rige en el rango por debajo de la cota superior de U.

Un concepto será nuestra vara de comparación permanente.

Definición 2.2 (Producto de certeza)**.** El **producto de certeza** x_c es el nivel que la firma elegiría si el precio fuese conocido e igual a su valor esperado μ. Queda definido por
$$C'(x_c) = \mu.$$

La pregunta que organiza toda la clase es: *¿cómo se compara el producto óptimo bajo incertidumbre con el producto de certeza x_c?*

3. La firma neutral al riesgo

Empecemos por el caso más simple, que servirá de referencia. Una firma **neutral al riesgo** tiene utilidad lineal, $U(\pi) = \alpha + \beta\pi$ con $\beta > 0$. Maximizar la utilidad esperada equivale entonces a maximizar el beneficio esperado:
$$\max_{x \geq 0} \ \mathbb{E}[\pi] = \mu\,x - C(x) - B.$$

La condición de primer orden es
$$\boxed{C'(x) = \mu = \mathbb{E}[p]\,,}$$
es decir, *costo marginal igual al precio esperado*. La firma neutral al riesgo produce exactamente el producto de certeza: $x^* = x_c$.

Idea clave. La neutralidad al riesgo colapsa el problema estocástico en su promedio. La regla de certeza sobrevive intacta, con μ en lugar del precio conocido. Toda la "acción" de la incertidumbre aparecerá recién cuando la firma sea aversa.

Ejemplo 3.1 (Firma neutral con costo cuadrático)**.** Sea $C(x) = \frac{c}{2}x^2$ con $c > 0$, de modo que $C'(x) = c\,x$. Supongamos que el precio toma dos valores equiprobables, $p \in \{8, 12\}$, de manera que $\mu = \frac{1}{2}(8) + \frac{1}{2}(12) = 10$. Con $c = 1$, la firma neutral resuelve

$$c\,x = \mu \implies x^* = \frac{\mu}{c} = \frac{10}{1} = 10 = x_c.$$

El beneficio esperado óptimo es $\mathbb{E}[\pi] = \mu x^* - \frac{c}{2}(x^*)^2 - B = 100 - 50 - B = 50 - B$. La distribución de p no afectó la decisión: solo importó su media.

4. La firma aversa al riesgo: el resultado central

Consideremos ahora la firma aversa genérica. El problema es $\max_x \ \mathbb{E}[U(p\,x - C(x) - B)]$. Diferenciando bajo el signo de esperanza, obtenemos la condición de primer orden y la de segundo orden:

$$\mathbb{E}\big[U'(\pi)\,(p - C'(x))\big] = 0, \tag{1}$$

$$D \equiv \mathbb{E}\big[U''(\pi)\,(p - C'(x))^2 - U'(\pi)\,C''(x)\big] < 0. \tag{2}$$

Observación 4.1. Un rasgo notable de (2): como $U'' < 0$, el primer término ya es negativo, de modo que *no hace falta* suponer costo marginal creciente ($C'' > 0$) para que se cumpla la condición de segundo orden. La aversión al riesgo, por sí sola, "convexifica" el problema.

El siguiente teorema es el corazón del trabajo de Sandmo.

Teorema 4.1 (Reducción del producto bajo incertidumbre)**.** *Si la firma es aversa al riesgo ($U'' < 0$) y el producto óptimo x^* es interior, entonces el costo marginal óptimo es menor que el precio esperado:*

$$C'(x^*) < \mu.$$

En consecuencia, con costo marginal creciente, el producto óptimo bajo incertidumbre es estrictamente menor *que el producto de certeza: $x^* < x_c$.*

Demostración. Reescribimos la condición (1) separando los términos:

$$\mathbb{E}[U'(\pi)\,p] = \mathbb{E}[U'(\pi)\,C'(x)].$$

Restando $\mathbb{E}[U'(\pi)\,\mu]$ en ambos miembros,

$$\mathbb{E}\big[U'(\pi)(p - \mu)\big] = \mathbb{E}[U'(\pi)]\,\big(C'(x) - \mu\big). \tag{3}$$

Ahora bien, de la definición de beneficio, $\mathbb{E}[\pi] = \mu x - C(x) - B$, y por lo tanto

$$\pi = \mathbb{E}[\pi] + (p - \mu)\,x.$$

Como $x \geq 0$ y $U'' < 0$, la utilidad marginal U' es *decreciente* en π; luego

$$p \gtrless \mu \implies \pi \gtrless \mathbb{E}[\pi] \implies U'(\pi) \lessgtr U'(\mathbb{E}[\pi]). \tag{4}$$

Multiplicando por $(p-\mu)$ se obtiene, *para todo* p,

$$U'(\pi)\,(p-\mu) \;\le\; U'(\mathbb{E}[\pi])\,(p-\mu). \tag{5}$$

(En efecto: si $p>\mu$, ambos factores respetan el sentido de (4); si $p<\mu$, se invierte la desigualdad de las utilidades marginales pero también el signo de $(p-\mu)$, y el sentido $\le$ se preserva.) Tomando esperanza en (5) y recordando que $U'(\mathbb{E}[\pi])$ es un número dado,

$$\mathbb{E}\big[U'(\pi)(p-\mu)\big] \;\le\; U'(\mathbb{E}[\pi])\,\underbrace{\mathbb{E}[p-\mu]}_{=0} = 0.$$

El miembro izquierdo de (3) es entonces negativo. Como $\mathbb{E}[U'(\pi)]>0$, se concluye que $C'(x)-\mu<0$, esto es, $C'(x^*)<\mu$. □

Interpretación económica. Las últimas unidades producidas son las que más exponen a la firma a la variabilidad del beneficio: cada unidad adicional multiplica el impacto de la sorpresa de precio $(p-\mu)$ sobre π. La firma aversa *se autocubre* recortando producción por debajo del nivel de certeza. La brecha

$$\mu - C'(x^*) > 0$$

puede leerse como una **prima marginal de riesgo**: el margen esperado extra que la firma exige sobre el costo marginal para compensar el riesgo que soporta en el margen.

Idea clave. Frente a la predicción normativa "$\mu = C'(x)$" de la firma neutral, la evidencia descriptiva es que las firmas aversas producen menos: dejan un colchón entre el precio esperado y el costo marginal. La incertidumbre de precios opera como un "impuesto implícito" a la producción.

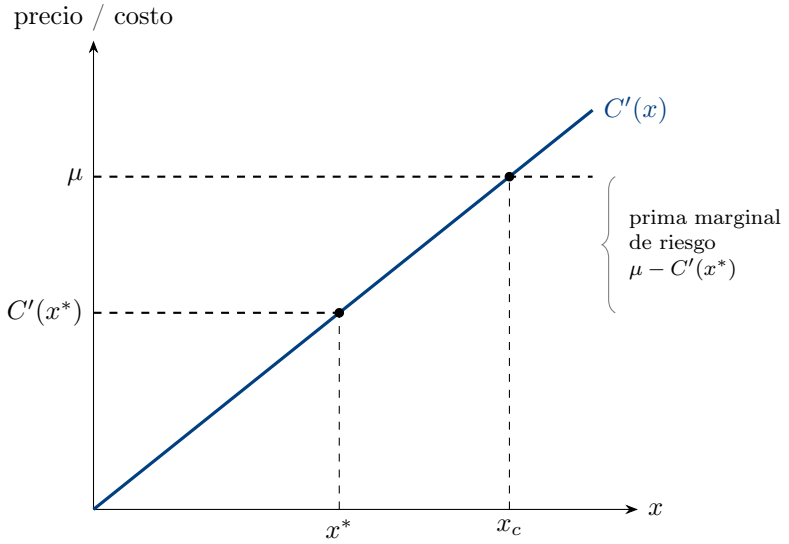


Figura 1: La firma aversa produce $x^* < x_c$: el costo marginal óptimo se ubica por debajo del precio esperado μ. La brecha vertical es la prima marginal de riesgo.

4.1. Un caso resoluble: utilidad CARA con precio normal

El Teorema 4.1 es cualitativo. Para obtener el producto óptimo en forma cerrada conviene especializar preferencias y distribución. El par *CARA–Normal*, ya empleado en la Clase 2, es el más tratable.

Ejemplo 4.1 (Firma CARA con precio normal)**.** Sea la utilidad de aversión absoluta constante (CARA)

$$U(\pi) = -e^{-a\pi}, \qquad a > 0,$$

y supongamos $p \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Entonces $\pi = p\,x - C(x) - B \sim \mathcal{N}\big(\mu x - C(x) - B,\ x^2\sigma^2\big)$, y la propiedad de la lognormal da

$$\mathbb{E}[U(\pi)] = -\exp\Big(-a\big(\mathbb{E}[\pi] - \tfrac{a}{2}\operatorname{Var}(\pi)\big)\Big).$$

Maximizar $\mathbb{E}[U(\pi)]$ equivale a maximizar el **equivalente cierto**

$$\mathrm{EC}(x) = \mathbb{E}[\pi] - \frac{a}{2}\operatorname{Var}(\pi) = \mu x - C(x) - B - \frac{a}{2}\,x^2\sigma^2.$$

La condición de primer orden es

$$\mu - C'(x) - a\,\sigma^2 x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad C'(x) = \mu - a\,\sigma^2 x.$$

Se ve de inmediato que $C'(x^*) = \mu - a\sigma^2 x^* < \mu$, en línea con el Teorema 4.1. Con costo cuadrático $C(x) = \frac{c}{2}x^2$,

$$c\,x = \mu - a\sigma^2 x \implies \boxed{x^* = \frac{\mu}{c + a\sigma^2}} < \frac{\mu}{c} = x_c.$$

Valores numéricos. Con $\mu = 10$, $c = 1$, $a = 1$, $\sigma^2 = 1$:

$$x_c = \frac{10}{1} = 10, \qquad x^* = \frac{10}{1+1} = 5.$$

La incertidumbre reduce el producto a la mitad. La prima marginal de riesgo es $\mu - C'(x^*) = 10 - 5 = a\sigma^2 x^* = 1 \cdot 1 \cdot 5 = 5$.

Observación 4.2. El par CARA–Normal es una *aproximación tratable*: la normal asigna probabilidad positiva a precios (y beneficios) negativos, en tensión con $p \geq 0$ y con el acotamiento de U. Se lo usa por su transparencia analítica; en el margen relevante, captura correctamente la fuerza que reduce el producto.

5. La firma con función de utilidad tipo Markowitz

El Ejemplo 4.1 sugiere una manera de modelar directamente a la firma que evalúa el riesgo por *media y varianza*, en la tradición de **Markowitz (1952)** vista en la Clase 4. En lugar de especificar U y la distribución completa, postulamos que la firma ordena las distribuciones de beneficio según el criterio

$$V(x) = \mathbb{E}[\pi] - \frac{\rho}{2}\operatorname{Var}(\pi), \qquad \rho > 0,$$

donde ρ es el coeficiente de aversión al riesgo (constante). Este es el *funcional de utilidad tipo Markowitz* para la firma.

Observación 5.1 (Puente con CARA–Normal)**.** El Ejemplo 4.1 mostró que, con preferencias CARA y precio normal, maximizar la utilidad esperada equivale *exactamente* a maximizar $\mathbb{E}[\pi] - \frac{a}{2}\operatorname{Var}(\pi)$. El criterio media–varianza no es entonces un supuesto *ad hoc*: coincide con la utilidad esperada bajo CARA–Normal, con $\rho = a$. Fuera de ese caso, es una aproximación de segundo orden al equivalente cierto.

5.1. Producto óptimo

Como solo el precio es aleatorio, el beneficio $\pi = p\,x - C(x) - B$ tiene

$$\mathbb{E}[\pi] = \mu\,x - C(x) - B, \qquad \mathrm{Var}(\pi) = x^2\sigma^2, \quad \sigma^2 \equiv \mathrm{Var}(p).$$

El objetivo se escribe entonces de manera totalmente explícita:

$$V(x) = \mu\,x - C(x) - B - \frac{\rho}{2}\,\sigma^2 x^2.$$

La condición de primer orden es

$$\boxed{C'(x) = \mu - \rho\,\sigma^2 x\,.}$$

El término $\rho\sigma^2 x$ es el **costo marginal de riesgo**: en efecto, $\frac{d}{dx}\left[\frac{\rho}{2}\,\mathrm{Var}(\pi)\right] = \rho\sigma^2 x$. La firma iguala el precio esperado a la suma del costo marginal de producción y el costo marginal de riesgo. Con $C(x) = \frac{c}{2}x^2$ resulta la forma cerrada

$$x^* = \frac{\mu}{c + \rho\sigma^2} \;<\; \frac{\mu}{c} = x_c.$$

Idea clave. El criterio media–varianza convierte el resultado cualitativo de Sandmo en una fórmula legible: la cuña que separa a x^* de x_c es $\rho\sigma^2 x$, el producto de la aversión al riesgo por la varianza del precio. Sin varianza (o sin aversión), la firma vuelve al producto de certeza.

5.2. Estática comparada

La forma cerrada permite leer las respuestas de manera inmediata:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \sigma^2} = -\frac{\rho\,\mu}{(c + \rho\sigma^2)^2} < 0, \qquad \frac{\partial x^*}{\partial \rho} = -\frac{\sigma^2\mu}{(c + \rho\sigma^2)^2} < 0, \qquad \frac{\partial x^*}{\partial \mu} = \frac{1}{c + \rho\sigma^2} > 0.$$

Mayor riesgo de precio ($\sigma^2 \uparrow$) o mayor aversión ($\rho \uparrow$) reducen el producto; un precio esperado más alto lo aumenta. En el límite neutral al riesgo $\rho \to 0$ se recupera $x^* \to \mu/c = x_c$.

Ejemplo 5.1 (Firma tipo Markowitz, numérico)**.** Con $\mu = 10$, $c = 1$, $\rho = 1$, $\sigma^2 = 1$:

$$x^* = \frac{10}{1 + 1} = 5, \qquad x_c = 10.$$

Idéntico al Ejemplo 4.1, como debe ser por la equivalencia CARA–Normal ($\rho = a$). El beneficio esperado es $\mathbb{E}[\pi] = 10{\cdot}5 - \frac{1}{2}{\cdot}25 - B = 37.5 - B$ y el descuento por riesgo, $\frac{\rho}{2}\,\mathrm{Var}(\pi) = \frac{1}{2}{\cdot}1{\cdot}25 = 12.5$, de modo que $V(x^*) = 25 - B$.

Observación 5.2 (Utilidad cuadrática y oferta que se dobla hacia atrás)**.** Sandmo señala que con *utilidad cuadrática* $U(\pi) = \pi - \frac{b}{2}\pi^2$ y costo marginal constante, la curva de oferta puede *doblarse hacia atrás* para precios esperados suficientemente altos. La razón: la utilidad cuadrática genera aversión absoluta *creciente*, de modo que el "ρ" efectivo aumenta con el beneficio esperado. Es un recordatorio de que la constancia de ρ en el modelo media–varianza es un supuesto fuerte, cómodo pero no inocuo.

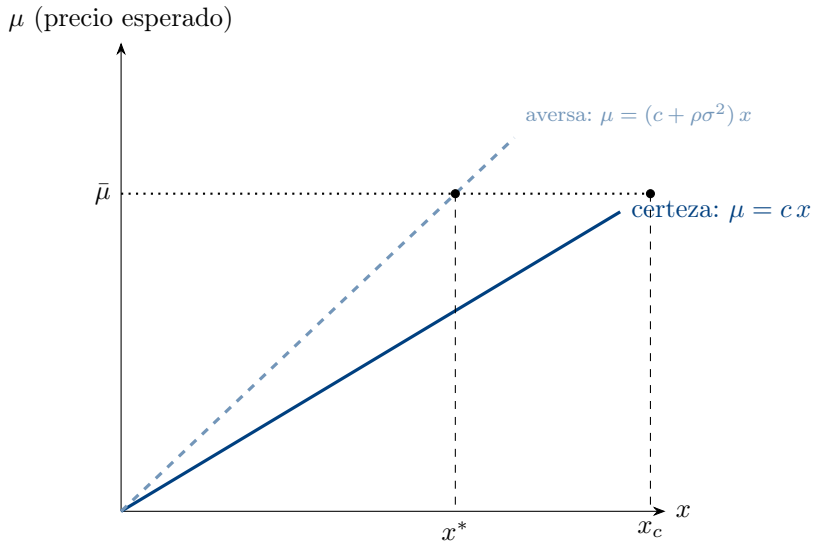


Figura 2: Oferta (inversa) de la firma media–varianza. Introducir riesgo rota la oferta hacia arriba: para un mismo precio esperado $\bar{\mu}$, el producto cae de x_c a x^*. Un aumento de σ^2 o de ρ empina aún más la recta.

6. Estática comparada de la firma aversa

Volvemos a la firma aversa general de la Sección 4. La sola aversión al riesgo es una restricción débil; para obtener predicciones de signo necesitamos restringir cómo varía la aversión con la riqueza. Usamos las medidas de Arrow–Pratt introducidas en la Clase 2:

$$R_A(\pi) = -\frac{U''(\pi)}{U'(\pi)} \quad \text{(absoluta)}, \qquad R_R(\pi) = -\frac{\pi\,U''(\pi)}{U'(\pi)} \quad \text{(relativa)}.$$

El supuesto empíricamente razonable es que R_A sea *decreciente* (DARA): al enriquecerse, la firma exige una prima de riesgo menor por cualquier lotería dada.

6.1. Los costos fijos sí importan

Bajo certeza, un costo fijo B no altera el producto óptimo (con producción positiva). Bajo incertidumbre, esto deja de ser cierto. Diferenciando la condición (1) respecto de B:

$$\frac{\partial x^*}{\partial B} = \frac{1}{D}\,\mathbb{E}\big[U''(\pi)\,(p - C'(x))\big]\,. \tag{6}$$

Proposición 6.1 (Efecto del costo fijo)**.** *La aversión absoluta decreciente (DARA) es condición necesaria y suficiente para que $\partial x^*/\partial B < 0$: un aumento del costo fijo* reduce *el producto.*

Idea de la demostración. Sea $\hat{\pi}$ el nivel de beneficio cuando $p = C'(x)$. Con DARA, $R_A(\pi) \le R_A(\hat{\pi})$ cuando $p - C'(x) \ge 0$ (y viceversa). Sustituyendo la definición de R_A y multiplicando por la cantidad no positiva $-U'(\pi)(p - C'(x))$, se obtiene una desigualdad válida para todo p; al tomar esperanza, el término con $R_A(\hat{\pi})$ se anula por la condición de primer orden (1), y queda $\mathbb{E}[U''(\pi)(p - C'(x))] > 0$. Como $D < 0$, de (6) resulta $\partial x^*/\partial B < 0$. □

Lectura de política. La intuición se aclara preguntando qué medida haría a la firma producir más: ¿un impuesto de suma fija o un subsidio de suma fija? Bajo DARA, un *subsidio* de suma

fija (que reduce B) aumenta el producto, porque enriquece a la firma y baja su aversión efectiva en el margen.

Observación 6.1. En el modelo media–varianza de la Sección 5, $\partial x^*/\partial B = 0$: el costo fijo no afecta el producto. Esto es coherente con la Proposición 6.1, ya que media–varianza equivale a CARA (aversión absoluta *constante*), el caso frontera entre DARA y IARA. Los costos fijos importan solo cuando la aversión *cambia* con la riqueza.

6.2. La oferta y una ecuación tipo Slutsky

¿Qué ocurre si sube el precio esperado? Como el precio es aleatorio, no tiene sentido hablar de "un aumento del precio"; sí lo tiene desplazar la distribución hacia la derecha sin cambiar su forma, escribiendo el precio como $p + \theta$ y estudiando $\partial x^*/\partial\theta$ evaluado en $\theta = 0$. Diferenciando (1) respecto de θ y reordenando con ayuda de (6), Sandmo obtiene

$$\frac{\partial x^*}{\partial \theta} = \underbrace{-\,x^*\,\frac{\partial x^*}{\partial B}}_{\text{efecto "riqueza"}} \quad \underbrace{-\,\frac{1}{D}\,\mathbb{E}[U'(\pi)]}_{\text{efecto sustitución} > 0} \quad . \tag{7}$$

Esta descomposición es análoga a la **ecuación de Slutsky** de la teoría de la demanda. El segundo término (efecto sustitución) es siempre positivo. El primero tiene el signo de $-x^*\,\partial x^*/\partial B$: bajo DARA, $\partial x^*/\partial B < 0$, así que este término también es positivo.

Proposición 6.2 (Pendiente de la oferta)**.** *La aversión absoluta decreciente (DARA) es condición suficiente para que $\partial x^*/\partial\theta > 0$, es decir, para una curva de oferta con pendiente positiva.*

6.3. El impuesto proporcional a las ganancias

Bajo certeza, un impuesto proporcional a las ganancias no altera el producto. No hay razón a priori para que esto valga bajo incertidumbre. Con compensación plena de pérdidas (*full loss offset*), el beneficio después de impuestos es $\pi_t = (p\,x - C(x) - B)(1-t)$, y como el factor $(1-t)$ se puede extraer, la condición de primer orden (1) queda *inalterada* en su forma. Sin embargo, diferenciando respecto de t se obtiene un resultado que depende de la aversión *relativa*:

Proposición 6.3 (Efecto del impuesto proporcional)**.** *Con compensación plena de pérdidas, un aumento de la tasa impositiva t* aumenta*,* deja constante *o* reduce *el producto según que la aversión relativa al riesgo R_R sea creciente, constante o decreciente, respectivamente.*

La intuición: subir t "achica" todos los beneficios en la misma proporción, llevando a la firma a un tramo distinto de su función de aversión. Si R_R crece con el beneficio, achicar los beneficios reduce la aversión relativa y la firma se anima a producir más.

> **Idea clave.** Bajo incertidumbre se rompen dos neutralidades clásicas del modelo normativo: ni los costos fijos ni el impuesto proporcional a las ganancias son inocuos. En ambos casos, es la *forma* de la aversión al riesgo (decreciente/creciente) la que determina el signo de la respuesta real de la firma.

7. Beneficios, entrada y equilibrio de largo plazo

7.1. Existencia del óptimo

Bajo certeza, el costo marginal creciente es necesario para que exista un óptimo competitivo. Bajo incertidumbre no lo es. Si $C''(x) = 0$ (costo marginal constante), la concavidad y el acotamiento

de U bastan para que exista un x^* finito que maximiza $\mathbb{E}[U(\pi)]$; si $C''(x) > 0$, el costo marginal creciente solo refuerza la concavidad. Incluso un costo marginal en forma de U es compatible. El caso realmente delicado es el de costo marginal *siempre decreciente*, donde el acotamiento ya no garantiza la existencia; aun así, un mercado puede ser competitivo bajo ese supuesto.

7.2. Solución interior versus esquina

Un máximo interior de $\mathbb{E}[U(\pi)]$ no garantiza el óptimo global: puede ser preferible no producir. La firma produce $x^* > 0$ si y solo si

$$\mathbb{E}[U(\pi(x^*))] > U(-B),$$

donde $U(-B)$ es la utilidad de no producir. Desarrollando el miembro izquierdo en serie de Taylor alrededor de $p = \mu$ y despreciando términos de orden superior,

$$\frac{U(\mathbb{E}[\pi]) - U(-B)}{U'(\mathbb{E}[\pi])} \;\geq\; \frac{1}{2}\, R_A(\mathbb{E}[\pi])\, (x^*)^2\, \sigma^2.$$

El miembro derecho —el producto de la aversión absoluta por la varianza de las ventas $(x^*)^2\sigma^2$— es positivo. Luego el izquierdo también lo es, y como U es creciente, $\mathbb{E}[\pi] > -B$, es decir $\mu x^* - C(x^*) - B > -B$, o bien

$$\boxed{\mu > \frac{C(x^*)}{x^*},}$$

el precio esperado debe superar al costo medio: la firma exige un beneficio esperado **estrictamente positivo** para producir.

Teorema 7.1 (Beneficios positivos en competencia)**.** *Bajo incertidumbre de precios y aversión al riesgo, el equilibrio competitivo requiere la existencia de beneficios esperados positivos.*

7.3. Largo plazo, entrada y concentración

Suponiendo firmas con costos y creencias idénticos y $B = 0$ (largo plazo, todos los costos variables), la condición anterior tiene consecuencias sobre la entrada:

- Una firma *casi neutral* al riesgo entra mientras exista cualquier beneficio esperado positivo; fija $C'(x) = \mu$.
- Una firma *muy aversa* no entra, o es marginal: una pequeña caída del precio esperado la expulsa del mercado.
- El beneficio esperado es mayor para las firmas más cercanas a la neutralidad, que además producen más. Esto confirma una vieja tesis: el beneficio es una **retribución al riesgo asumido**.

Además, si el costo marginal es constante o decreciente y una o pocas firmas son mucho menos aversas que el resto, estas pueden elegir producciones muy grandes, deprimir el precio esperado y expulsar a las demás. *La distribución desigual de la aversión al riesgo es, por sí sola, una fuente de concentración oligopólica.*

Idea clave. La aversión al riesgo resucita el beneficio (puro) positivo en el equilibrio competitivo de largo plazo. La predicción normativa de "beneficio nulo" es un artefacto del supuesto de certeza (o de neutralidad): con incertidumbre, el beneficio es el precio que el mercado paga por soportar riesgo.

8. Síntesis: lo normativo frente a lo descriptivo

La clase cierra el bloque de riesgo mostrando cómo la incertidumbre de precios reescribe la teoría del productor. El siguiente cuadro resume el contraste.

Rasgo	**Certeza**	**Neutral al riesgo**	**Aversa / Markowitz**
Objetivo	$\max \pi$	$\max \mathbb{E}[\pi]$	$\max \mathbb{E}[U(\pi)]$
Condición óptima	$p = C'(x)$	$\mu = C'(x)$	$C'(x) = \mu - \text{prima} < \mu$
Producto vs. x_c	x_c	x_c	$x^* < x_c$
Costo fijo B	irrelevante	irrelevante	$\partial x/\partial B < 0$ (DARA)
Impuesto proporcional	neutral	neutral	signo de R_R
Beneficio de largo plazo	0	0	> 0

El mensaje de fondo es que casi todas las "neutralidades" cómodas de la teoría del productor —la irrelevancia de los costos fijos, la del impuesto proporcional, la anulación del beneficio en el largo plazo— son propiedades del mundo de certeza. La incertidumbre, mediada por la aversión al riesgo, las convierte en predicciones sustantivas y contrastables sobre la conducta real de las firmas.

Ejercicios

1. **Firma neutral al riesgo.** Una firma tiene $C(x) = \frac{1}{2}x^2$ y enfrenta un precio p que vale 6 o 14 con igual probabilidad. Calcule μ, el producto óptimo y el beneficio esperado. Verifique que la regla óptima es $C'(x) = \mu$ y que la varianza del precio no interviene.

2. **Resultado central de Sandmo.** Demuestre que para una firma aversa al riesgo con óptimo interior se cumple $C'(x^*) < \mu$. (Sugerencia: parta de la condición de primer orden, reste $\mathbb{E}[U'(\pi)\mu]$ y use que U' es decreciente junto con $\pi = \mathbb{E}[\pi] + (p - \mu)x$.)

3. **Firma CARA con precio normal.** Con $U(\pi) = -e^{-a\pi}$, $p \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y $C(x) = \frac{c}{2}x^2$, deduzca el equivalente cierto, la condición de primer orden y la forma cerrada $x^* = \mu/(c + a\sigma^2)$. Evalúe en $\mu = 12$, $c = 1$, $a = 2$, $\sigma^2 = 1$ y compare con el producto de certeza.

4. **Firma tipo Markowitz.** Para $V(x) = \mathbb{E}[\pi] - \frac{\rho}{2}\operatorname{Var}(\pi)$ con $C(x) = \frac{c}{2}x^2$, obtenga x^*, calcule los signos de $\partial x^*/\partial\sigma^2$, $\partial x^*/\partial\rho$ y $\partial x^*/\partial\mu$, e interprete el límite $\rho \to 0$.

5. **Costos fijos y aversión.** Muestre que en el modelo media–varianza $\partial x^*/\partial B = 0$. Explique por qué esto es consistente con la proposición de Sandmo según la cual $\partial x^*/\partial B < 0$ requiere aversión absoluta *decreciente*.

6. **Impuesto proporcional y largo plazo.** (a) Con compensación plena de pérdidas, muestre que la condición de primer orden es invariante al impuesto proporcional t y explique, vía R_R, cuándo un aumento de t eleva o reduce el producto. (b) Para la firma media–varianza con $B = 0$, verifique que el beneficio esperado en el óptimo es positivo e identifique el descuento por riesgo $\frac{\rho}{2}\operatorname{Var}(\pi)$.

Referencias

[1] Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk-Bearing*. Yrjö Jahnssonin Säätiö, Helsinki.

[2] Gravelle, H., & Rees, R. (2006). *Microeconomía* (3.ª ed.). Pearson.

[3] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.

[4] Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136.

[5] Sandmo, A. (1971). On the theory of the competitive firm under price uncertainty. *The American Economic Review*, 61(1), 65–73.

[6] Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

[7] Varian, H. R. (1998). *Análisis microeconómico* (3.ª ed.). Antoni Bosch.